

Application Modernization for SAGE

Dr Richard Lui

Senior Lecturer, Department of Computing, Polyu

Email: cswclui@polyu.edu.hk

Overview

- Capstone project 23-24 for digital transformation to enhance the core operations of SAGE (The Hong Kong Society for the Aged)
- Visited the following elderly center
 - SAGE Eastern District Elderly Community (DEC Centre)
 - SAGE Ho Sang Neighbourhood Elderly Centre (NEC) in Kai Yip Estate



Services Offered

- Educational & Developmental Services
 - Classes for elders: health, IT, languages, music, dance, etc.
 - Recreational activities: trips, celebrations, networking
- Supporting Services
 - Canteen and bathing services for elders in need
 - Drop-in services: newspapers, health equipment, TV, computer/internet access
 - Simple short-term personal assistance, information, and referrals
 - Regular visits and phone check-ins
- Community-Based Services
 - Outreach to isolated elders
 - Recruiting and managing volunteers
 - Dementia Support: Initial dementia assessments, cognitive groups, educational programs, etc
 - Counseling Services: Individual and group counseling, education, and referrals for elders in crisis.
 - Carer Support Services: Training, mutual support groups, equipment/resource borrowing, stress relief, and networking for carers.

Existing System

- I Membership System
 - Manage the centre's members, activities, and related services.
- CMOS (Case Management online system)

I Membership System

- To provide management for the center's members, activities, and related services.
 - Developed in 2003
 - Fully revamped in 2009 to enhance functionality.
 - Underwent optimisations in 2016, 2018, and 2019 to match service development needs.
 - Used by 4 DECCs (District Elderly Community Centres), 4 NECs (Neighbourhood Elderly Centres), and 3 non-subsidized units.
- Key Functions:
 - Membership Management: Register and manage member information.
 - Activity Registration: Organize and record sign-ups for various programs and events.
 - Case Handling: Manage individual cases, including hidden and carer cases.
 - Hidden Case Management: Identify and support socially isolated elders.
 - Carer Case Management: Track support for carers.
 - Reporting: Generate various reports for internal and external use.
 - Payment Processing: Manage receipts and payment records for services and activities.
 - Other Services: Handle service fees and related administrative tasks.
 - System Administration: Configure and manage system settings and user permissions.



Existing system

1.1 添加新會員

目的：

添加新的會員或非會員

步驟：

- 1) 選擇會員->添加新會員的信息
- 2) 指定會員/ 非會員
- 3) 如果是會員，輸入中文姓氏及姓名，性別，出生日期，組別，所有其他必須填寫資料；如果是非會員，輸入中文姓氏及姓名，性別及所有其他必須填寫資料，達到保存完整的效果。
- 4) 會員的付款一如為會員，選擇支付卡（現金/八達通/支票）按確定。對於八達通，把八達通卡靠近讀卡機及扣除；

注意：

- (a) 對於手寫收據輸入，選取手寫收據，輸入收據簽發日期和手寫收據號碼。系統將收據號碼和已儲存的收據編號進行驗證。見（b）段。
- (b) 批量上傳手寫收據編號和人手輸入的收據編號用逗號分隔為手寫收據輸入檢查。

The screenshot shows a web browser window titled "SAGE系統" (SAGE System) with the URL "http://10.1.1.20/sage/main.html". The browser's address bar and search bar are visible. The page content includes a navigation menu with tabs like "會員" (Members), "活動" (Activities), "報表" (Reports), "系統管理" (System Management), "收據處理" (Receipt Processing), "個案處理" (Case Processing), "PC/NC個案處理" (PC/NC Case Processing), and "其他" (Other). Below the navigation menu, there are buttons for "會員查詢" (Member Search), "查詢結果" (Search Results), "新增會員資料" (Add New Member Data), "修改會員資料" (Modify Member Data), "轉組" (Transfer Group), "續會" (Renewal), "補失時" (Lost Time), "退會" (Withdrawal), "發票" (Invoice), and "入會" (Join). The main content area is titled "會員登記" (Member Registration) and contains a form for adding a new member. The form has two radio buttons for "會員" (Member) and "非會員" (Non-Member). Below these are sections for "個人資料" (Personal Information) and "基本信息" (Basic Information). The "基本信息" section includes fields for "姓(中文)" (Chinese Surname), "名(中文)" (Chinese Name), "姓(英文)" (English Surname), and "名(英文)" (English Name). It also has checkboxes for "性別" (Gender) (Male/Female), "身份" (Identity) (隱蔽長者, 輔導個案, 身份3, 身份4, 義工, 護老者, 其他), "主要方言" (Main Dialect) (廣東話, english, 其他), and "教育程度" (Education Level) (本科, 小學, 大專, 中七, 中五, 文官, 略懂文字, 其他). The "個人資料" section includes fields for "出生日期" (Date of Birth), "年齡" (Age), "身份證號碼" (ID Number), "居住地址(地區)" (Residence Address (Area)), "居住地址(街道)" (Residence Address (Street)), "居住地址(屋苑名)" (Residence Address (Building Name)), "居住地址(座)" (Residence Address (Unit)), "居住地址(樓層)" (Residence Address (Floor)), "居住地址(室/單位)" (Residence Address (Room/Unit)), "通訊地址(地區)" (Communication Address (Area)), "通訊地址(街道)" (Communication Address (Street)), "通訊地址(屋苑名)" (Communication Address (Building Name)), "通訊地址(座)" (Communication Address (Unit)), "通訊地址(樓層)" (Communication Address (Floor)), "通訊地址(室/單位)" (Communication Address (Room/Unit)), "電話" (Phone), "手機" (Mobile Phone), "退休前職業" (Previous Occupation), "現職" (Current Occupation), "專長" (Specialty), "在港兒子個數" (Number of Sons in Hong Kong), "在港女兒個數" (Number of Daughters in Hong Kong), "外地兒子個數" (Number of Sons Outside Hong Kong), and "外地女兒個數" (Number of Daughters Outside Hong Kong).

圖 1.1 添加新會員

2.6 新增一個活動

目的：

增加一個新的活動

步驟：

- 1) 選擇活動－>新增活動資料介面
- 2) 輸入活動號碼和名稱
- 3) 在每一細節介面，輸入的資料，然後按保存按鈕

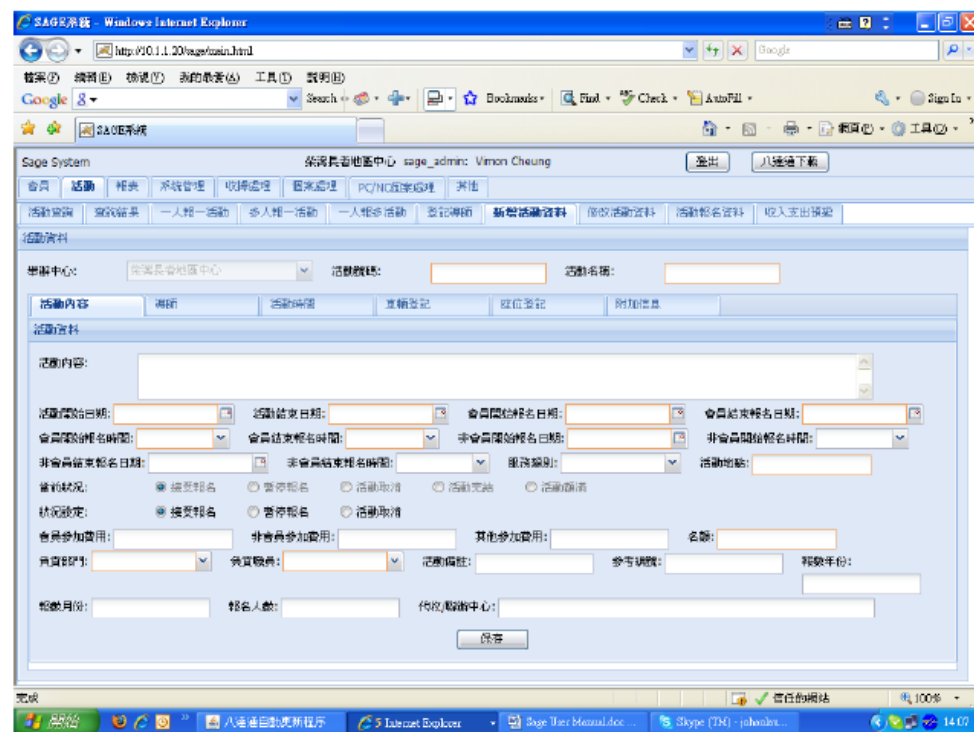


圖 2.6 新增一個活動

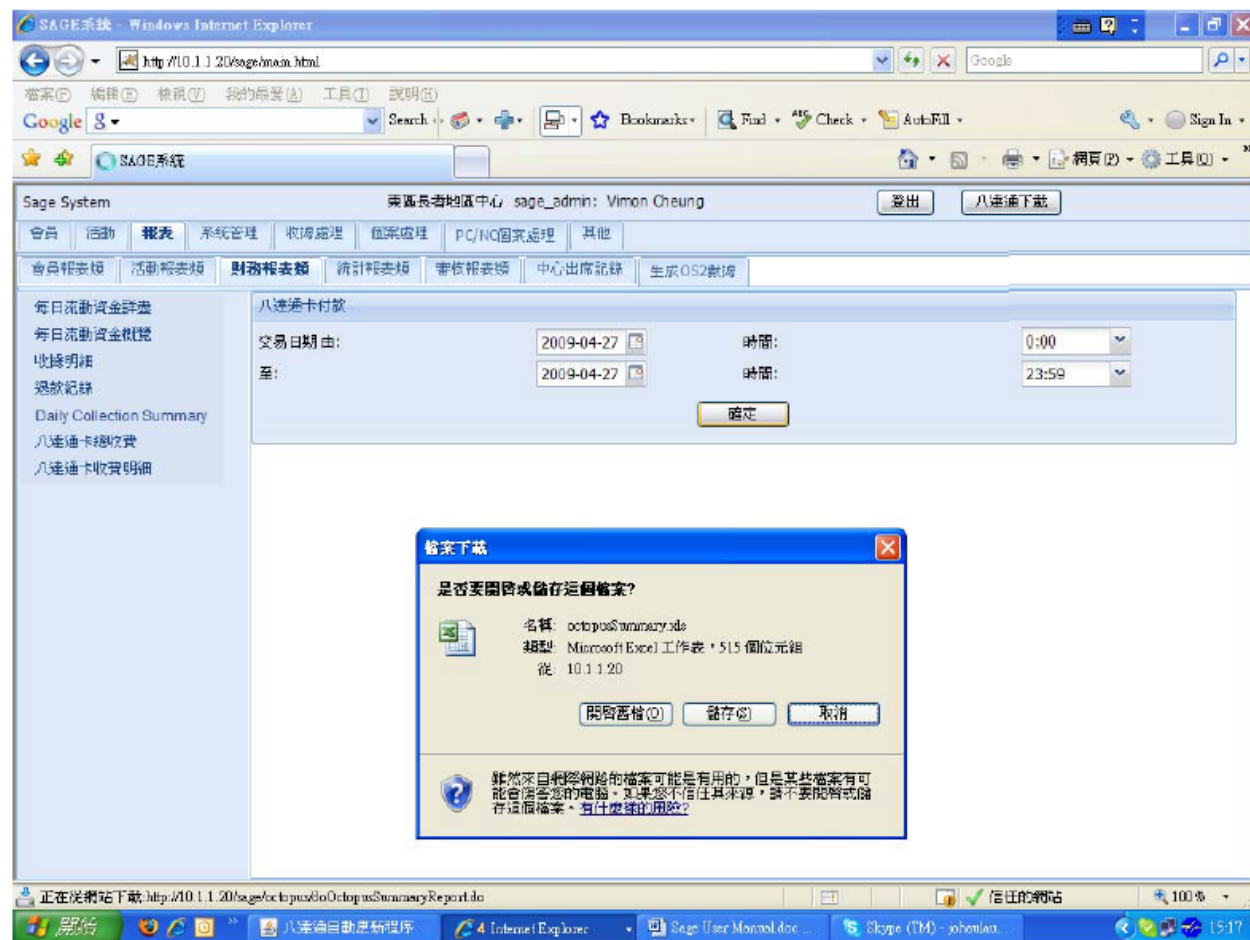


圖 3.3.6 八達通總收費報表

7) 生成八達收費明細報表

- a) 指定的日期和時間範圍和／或八達通卡機號碼
- b) 按確認

Problems

- Both I-Membership and CMOS store the same data in separate databases
 - Unnecessary duplication and potential data inconsistencies.
- Loading case data in the CMOS system is slow
- Inefficient workflow
 - Staff should fill out paper proposals before entering the same information into the system, requiring users to register in person, etc.

System Requirements

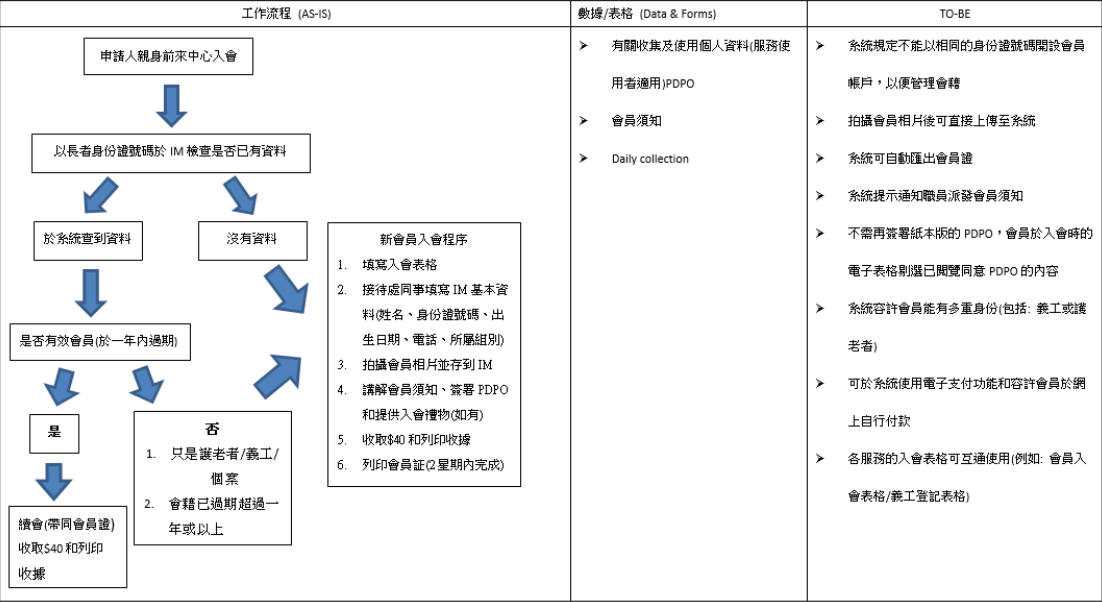
新會員管理系統

- 會員管理
 - 設有人會/登記app或將Google form資料匯入系統
 - 新增身份時，會員基本資料可以自動顯示
 - 直接生成會員證及印製
 - 會員證用QR code，可以掃描QR code紀錄進入中心簽到
 - 可按服務對象設立不同的身份，包括會員、義工、導師、飯堂及洗衣服務使用者、普通護老者、有需要護老者、輔導個案、長者支援服務隊、智友醫社服務使用者、護老者津貼對象…，並建立不同服務身份的資料庫
 - 提供不同項目篩選/搜集功能
- 活動報名➡活動管理
 - 活動資料可以匯成活動計劃書
 - 售票功能，提示重覆報名/活動滿額
 - 開放網上報名平台及付款
 - 系統支援多種電子支付
 - 支援自助報名機
 - 設活動抽籤功能
 - 系統自動發出提醒出席活動訊息(Whatsapp或其他通訊軟件)
 - 可查閱會員過去參加活動/服務紀錄
 - 電子化點名及生成出席紀錄

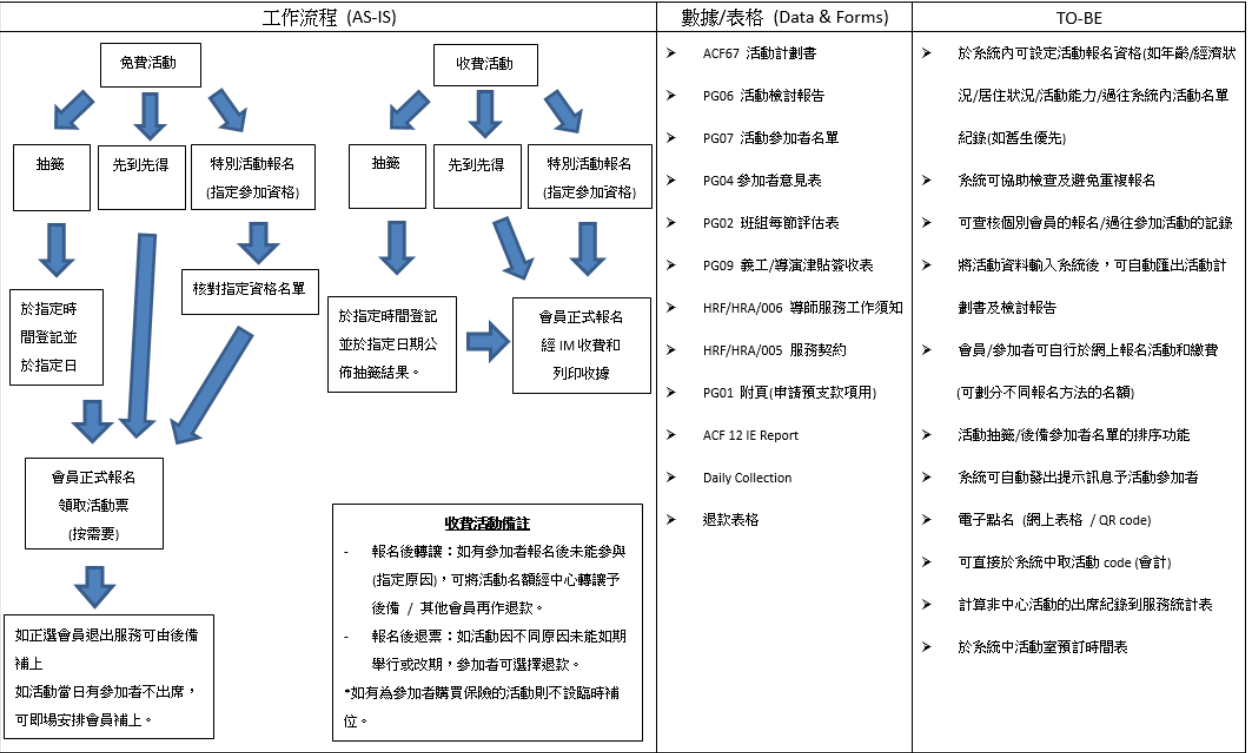
新會員管理系統

- 個案處理及隱蔽個案處理
 - 新增CMOS個案處理功能
 - 可配合個案的工作流程備有諮詢、評估、照顧計劃、定期檢討報告及面談紀錄、進行個案轉移及結束個案及可以列印相關的報告，及設有搜尋檢視修改功能
- 護老者個案管理
 - 新增復康器材及認知訓練工具借用，自動計算借用期限及歸屬日期及印出借用紀錄
 - 新增低收入護老者生活津貼個案管理
- 建立認知障礙症資料庫
- 智友醫社同行計劃個案管理

項目 1：會員入會流程



項目 2：活動及班組報名



• Workflow for handling hidden or referred elder case, Low-Income Carer Living Allowance, Tracking and managing rehabilitation equipment loans, etc

1. 輔導個案及隱蔽長者個案

工作流程	數據/表格 (輔導個案與隱蔽個案流程相似，建議將來合併表格)	To-Be
處理查詢或外界轉介，進行初步評估及決定是否開檔 ↓	CS 11 服務諮詢紀錄表 CS 01 接案登記表 / HE 01 隱蔽長者服務接案登記表 CS 10 接案資料總匯	- 簡化及合併表格， <u>變為版表中的選項</u> 。 例如：合併 CS11 & CS01 - <u>凡當值同事</u> 都可使用系統作初步輸入及查閱資料 - 在系統中可運用申請人的基本資料便查核個案狀況及跟進社工
分派負責社工後進行接案及評估開檔 ↓	CS 02 輔導個案撮要 / HE 02 隱蔽長者接案撮要 CS 03 輔導服務協議書及意見表 PDPO 1 有關收集及使用個人資料 (隱蔽長者服務不設協議書，但個別中心會使用 CS03 及視乎長者意願而簽署)	- 系統發出呈交提示，主管在系統內批核，社工收到電郵通知以進入系統 - 可上傳附件及寫備註，一目了然
定期跟進及填寫進展紀錄 ↓ (視乎個案情況而特別評估或跟進)	CS04 輔導個案日程 / HE 04 隱蔽長者個案進展紀錄 CS05 輔導個案進展紀錄 / HE 05 隱蔽長者個案定期檢討報告 (- CS 13 危機事件登記表 - CS 15 認知障礙症個人照顧計劃資料表 - 各類評估表)	- 日期及形式以單次輸入 - 進展紀錄以 case summary 形式輸入 - 會因應上一次接觸而自動提示下次接觸日期/RW 亦可以自行設定下次提醒通知 - 特別評估可以附件存放及備註
每半年進行定期檢討 ↓	CS 07 輔導個案定期檢討報告/ HE 05 隱蔽長者個案定期檢討報告	- 提示必做項目，例如：檢討期內未見面
完成服務安排： 1. 結束個案 或 2. 結束個案(LTC)	CS 06 輔導個案結束個案報告/ HE 06 隱蔽長者個案結束報告	- 系統可計算每月呈報的統計數字 - 系統通知主任未有按期完成的檢討名單 - 每年 6 月提示中心主任刪除超過 3 年的個案(應同步一併銷毀紙本個案)
→ 重開檔案： 1. 屬於 結束個案 或 2. 屬於 結束個案(LTC)	1. CS05 輔導個案進展紀錄 2. CS01 接案登記表	- 正式重開個案按正常個案跟進，可順序顯示不同日期，包括開檔、結檔、重開日期等 - 結束個案(LTC)如因去世或短期跟進，不必重開檔案，可在跟進後直接在系統變為 <結束個案>但又不影響統計數字

2. 低收入護老者生活津貼

工作流程	數據/表格	To-Be
收到社署派個案，指定期內進行開檔 ↓	表格 1 表格 2 (輸入基本資料) 表格 5 表格 4R	- 運用個案系統但可選擇性輸入資料，勾選為護津個案。如屬中心個案，已可顯示基本資料而不必重入。 - 提示必須填寫的表格清單， <u>設勾選顯示完成表格/項目</u> 。
跟進： <u>按護津要求每月收表及每 4 個月見面</u> ↓	CS04 輔導個案日程 CS05 輔導個案進展紀錄 (選項表) (現時護津個案各中心呈交上司的時間不一，部份每月呈交，部份每半年交 1 次紙本檔案，不需做檢討報告)	- 提示呈交紙本檔案(每 6 個月 1 次) 1. 如屬中心的輔導個案或隱蔽長者個案的 active case，不必提示，系統自動以輔導個案檢討同月呈交) 2. 如屬外界或凍結個案 (即 LTC 不是本中心跟進或本中心已凍結檔案(結束個案(LTC))，則以開啟護津日期開始計算 6 個月計呈交)
結檔	表格 7.1 表格 7.2 表格 10(問卷)	- 於系統中提示勾選 <u>結檔表格及原因</u> ，由上司批核作結檔 - 系統可計算每月呈報的統計數字及一覽表 - 結檔後 3 年提示中心主任刪除資料

• Form: CS01

香港耆康老人福利會 輔導個案按案登記表

CS 01(2022年8月1日修訂)

電話號碼：□□□□□□

單位：

第一部份

1) 申請人資料

中文姓名：_____ 英文姓名：_____ 性別：□ 男 □ 女
身份證號碼：_____ () 出生日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 年齡：_____
地址：_____ 電話號碼：_____
語言：□ 廣東話 □ 普通話 □ 福建話 □ 潮州話 □ 其他 (請註明) _____
宗教：□ 無 □ 拜神 □ 佛教 □ 道教 □ 天主教 □ 基督教 □ 回教 □ 其他 _____
婚姻狀況：□ 有偶 □ 單身 □ 已婚 □ 離婚 □ 分居 □ 同居 □ 其他 _____
居住情況：□ 獨居 □ 與配偶同住 □ 與配偶及子女同住 □ 與子女同住 □ 其他 _____
教育程度：□ 不識字 □ 初級 □ 小學 □ 中學 □ 大學 □ 其他：_____
收入來源：□ 綜合援助金 □ 政府津貼 □ 儲蓄 □ 僱傭津貼 □ 其他：_____
□ 退休金／長俸 □ 家人供養 □ 工作 □ 其他：_____
健康狀況：□ 健康良好 □ 血壓高低 □ 慢性氣管疾病 □ 糖尿病 □ 關節炎 □ 心臟病 □ 帕金森症 □ 認知障礙症 □ 中風 □ 白內障 □ 精神失調 (請註明) _____ (請在表格背面填寫) □ 社工/治療師 (請註明) _____

家庭狀況：

姓名	性別	年齡	關係	聯絡電話	與申請人同住 請「✓」	緊急聯絡人 請「✓」	備註

個案來源：□ 轉介機構：_____ 電話號碼：_____
□ 家人、朋友或鄰舍
□ 社工轉介
□ 自行申請
□ 其他：_____

3) 問題摘要及初步評估

4) 初步問題評估 (可✓多項，詳見第4頁)

□ 1. 照顧 □ 2. 情緒 □ 3. 有視 □ 4. 護老 □ 5. 健康 □ 6. 家庭
□ 7. 婚姻 □ 8. 社交 □ 9. 經濟 □ 10. 居住 □ 11. 虐待 □ 12. 其他

CS 01(2022年8月1日修訂)

5) 查核個案

□ 已有機構跟進 (□ LTC □ IFSC □ MSW/PSY) □ OTHERS: _____
□ 沒有機構跟進

6) 跟進建議

□ 以輔導個案開檔 □ 以「隱秘長者」個案開檔，毋須填寫 HE 01 □ 毋須開檔，_____

7) 初步跟進計劃

8) 建議評估

□ 「InterRAI」家居照顧 9.3 版本 □ 蒙特利爾認知評估 (MoCa) □ 長者支持網絡量尺 □ 老人抑鬱度量表 (GDS15) □ 自殺風險評估
□ 長者照顧輔導評估表 □ 照顧者負荷指數 □ 虛老危機自我評估 □ 長者被虐風險評估表 □ 病人健康狀況問卷-9 (PHQ-9) □ 睡眠狀況 (PSQI)
□ 失眠小測試 □ 失智功能障礙評估表 (CDAD) □ 遊走風險評估 □ 其他：_____

社工姓名：_____ 社工簽署：_____ 日期：_____
個案交由：_____ 跟進 直屬上司簽署：_____ 日期：_____

(如需要)

中心主任／

服務總監建議：_____

(如需要)

中心主任／

服務總監姓名：_____

中心主任／

服務總監簽署：_____ 日期：_____

個案日程

日期	接觸形式				接觸人士				備註
	家訪	中心面談	電話聯絡	信件／其他	業主	家人	轉介者	其他	

CS 01(2022年8月1日修訂)

第二部份

1. 個案問題評估

A) 日常獨立活動能力

	獨立處理	需要協助	完全倚賴
準備膳食：買菜、洗切、烹調等	☐	☐	☐
處理家務：家居清潔、洗衣服等	☐	☐	☐
財物管理：處理自己財物、到銀行提取現金	☐	☐	☐
購物：到超級市場、街市	☐	☐	☐
服藥：定時按份量服用，包括打針及塗藥膏	☐	☐	☐

B) 自我照顧能力

	獨立處理	需要協助	完全倚賴
轉動／移動：床上位置移動、轉動、在家外行走	☐	☐	☐
穿脫衣服：包括穿脫上身及下身衣物	☐	☐	☐
進食：包括任何攝取營養的方法，如喉管喂食	☐	☐	☐
個人衛生：包括梳洗、刷牙等	☐	☐	☐
洗澡	☐	☐	☐

C) 排泄控制

	沒有失禁	有時失禁	完全失禁
排尿抑制	☐	☐	☐
排便抑制	☐	☐	☐

D) 認知功能

日常生活事務決定需要依賴他人
自我表達能力有困難
有記憶問題
1個「是」或以上，跟進做蒙特利爾認知評估 總分

E) 行為功能

最近是否試過遊蕩，甚至迷路，不獲回家
最近是否試過有言語上或行為上與人衝突 (例如：鬧人、打人)
最近是否試過有社交上不恰當／有破壞的行為、在公眾場合大叫等
最近是否試過拒絕接受照顧

CS 01(2022年8月1日修訂)

F) 情緒功能

	是	否
最近一星期你有無覺得唔開心？	☐	☐
你有無想死／輕生或計劃？	☐	☐

* 如「是」請即時進行「自殺危機」評估

自殺危機評估 (參照醫管局老人精神科連治服務評估)

過去一個月，你曾否覺得生存沒有價值，希望自己已經死去，或想到可能致死的念頭，甚至乎自殺？ (只選一項)	是	分數	否
1) 不存在	☐	0	☐
2) 覺得生存沒有價值	☐	1	☐
3) 希望自己已經死去，或想到可能致死的任何念頭	☐	2	☐
4) 希望自己已經死去，或想到可能致死的任何念頭及過往兩年有抑鬱症	☐	3	☐
5) 自殺的想法或姿態	☐	4	☐
6) 任何嚴重的自殺行為	☐	5	☐

總分

總分 3 分或以上，請啟動「危機事件處理指引」及轉介醫管局老人精神科連治服務

G) 被虐危機

	是	否
體重過輕 (由社工觀察)／體重突然驟降超過 5 磅 (由社工詢問)	☐	☐
身體有傷痕 (由社工觀察)	☐	☐
身體有臭味／衣不保鮮 (由社工觀察)	☐	☐
表現恐懼、退縮、焦慮或抑鬱 (由社工觀察)	☐	☐
訴說親人不肯照顧，自己沒有價值，甚至想尋死	☐	☐

以上任何一項答「是」，請啟動「危機事件處理指引」

個案問題類別

問題分類	問題／需要	詮釋
1) 照顧	缺乏生活、健康照顧及支援的問題	個人情或與外界互動所引致的問題、抑鬱、出現自殺行為或意念；亦包括複雜問題或複雜健康的跟進
2) 情緒	因有親所引發的情緒或其他行為問題	
3) 有視	照顧家中長者引發的壓力或護老知識及技巧不足或資源缺乏的問題	
4) 健康	疾病或身體轉弱引發的適應問題	
5) 家庭	與家庭成員 (配偶除外) 相處欠佳或關係破裂或有溝通問題	
6) 婚姻	與配偶相處欠佳或關係破裂或有溝通問題	
7) 社交	社交知識及技巧不足或人際關係適應力不足的問題	
8) 經濟	入不敷支或財政狀況突變而引致的適應問題	
9) 居住	缺乏居所或家居環境欠佳或居住環境改變的適應問題	
10) 虐待	涉及身體、精神性及被忽視的長者被虐或懷疑被虐問題	
11) 其他	其他問題如賭博、酗酒等	